

배터리 시장 전략 분석

RAG Reference Document

LG에너지솔루션 vs CATL
포트폴리오 다각화 전략 비교

총 5개 문서 / ~95 페이지 / 2026.03.17

글로벌 배터리 시장 환경 분석

1. 전기차 시장의 캐즘(Chasm) 현황

1.1 캐즘의 정의와 현재 위치

캐즘(Chasm)이란 기술 수용 주기(Technology Adoption Life Cycle)에서 초기 시장(Early Market)과 주류 시장(Main Market) 사이에 존재하는 수요 단절 구간을 의미한다. 제프리 무어(Geoffrey Moore)가 제시한 이 개념에 따르면, 혁신 기술이 얼리어답터(Early Adopters, 13.5%)를 넘어 조기 다수(Early Majority, 34%)로 확산되는 과정에서 일시적인 수요 정체 발생한다.

2024~2026년 글로벌 전기차 시장은 정확히 이 캐즘 구간에 진입해 있다. 전기차 보급률이 주요 시장에서 15~20%에 도달했으나, 주류 소비자들의 본격적인 전환은 아직 이루어지지 않고 있다.

1.2 글로벌 전기차 판매 동향

글로벌 전기차 판매량은 성장세를 유지하고 있으나 성장률은 둔화되고 있다.

- 2023년: 글로벌 전기차 판매량 약 1,400만 대
- 2024년: 약 1,700만 대 (전년 대비 약 21% 증가)
- 2025년: 약 2,100만 대 (전년 대비 약 24% 증가)
- 2026년 전망: 약 2,429만 대 (전년 대비 약 15% 증가 전망)

특히 미국과 유럽 시장에서의 성장 둔화가 두드러진다. 미국의 경우 2024년 전기차 판매 비중이 약 9%에 머물렀으며, 유럽도 보조금 축소 영향으로 일부 국가에서 전기차 판매가 감소했다.

1.3 캐즘 발생의 주요 원인

가격 장벽: 전기차의 평균 판매 가격은 여전히 내연기관 대비 높은 수준이다. 미국 시장에서 전기차 평균 가격은 약 5만 달러로 내연기관차 대비 약 1만 달러 비싸다.

충전 인프라 부족: 주류 소비자들은 충전 편의성을 중요시하나, 공공 충전 인프라 확충 속도는 전기차 보급 속도를 따라가지 못하고 있다.

정책 불확실성: 트럼프 2기 행정부의 IRA(인플레이션 감축법) 축소 움직임, EU의 탄소규제 변동 등이 시장 불확실성을 키우고 있다.

HEV 피벗 현상: 완성차 업체들이 순수 전기차(BEV) 대신 하이브리드(HEV)로 전략을 선회하면서 배터리 수요 구조가 변화하고 있다.

- 현대차그룹: HEV 중심 생산 라인 조정으로 캐즘 여파 최소화, 수익성 방어에 성공

- 혼다: 100% 전동화 전략 고수 → 상장 69년 만에 첫 연간 적자 전망, 부랴부랴 HEV로 전략 수정

2. ESS(에너지저장장치) 시장의 급부상

2.1 ESS 시장 규모와 성장 전망

전기차 시장이 캐즘을 겪는 동안 ESS 시장은 폭발적인 성장을 이어가고 있다. EV 성장률이 10~20% 수준인 반면, ESS 시장은 50~100%의 고성장을 기록 중이다.

연도	ESS 설치 용량(GWh)	시장 규모(억 달러)	전년 대비 성장률
2024	235	400	-
2025	약 290	약 480	~23%
2026(E)	359	약 570	~24%
2030(E)	750	800	연평균 20%+
2035(E)	618(보수적)	800	-

2.2 ESS 수요 확대의 핵심 동인

재생에너지 확대: 태양광·풍력 발전의 간헐성을 보완하기 위한 대규모 ESS 설치 수요가 급증하고 있다. 2026년 기준 글로벌 재생에너지 발전 비중은 35%를 넘어설 전망이다.

AI 데이터센터 전력 수요: AI 산업의 폭발적 성장으로 데이터센터 전력 소비가 급증하면서, 안정적인 전력 공급을 위한 ESS가 핵심 인프라로 부상하고 있다. 엔비디아, 테슬라 등 하이퍼스케일러들이 ESS에 주목하면서 북미 ESS 수주가 급증하고 있다.

신흥 시장 인프라 구축: 아프리카, 동남아시아 등 전력 인프라가 부족한 신흥 시장에서 재생에너지+ESS 조합의 분산형 전력 시스템 수요가 빠르게 증가하고 있다.

전력망 안정화 수요: 노후화된 전력망의 피크 부하 관리, 주파수 조절 등 그리드 서비스 목적의 ESS 수요도 확대 중이다.

2.3 ESS의 배터리 산업 내 위상 변화

ESS는 단순한 전기차 캐즘의 '대안'을 넘어 배터리 산업의 새로운 핵심 성장 엔진으로 자리잡고 있다.

- LG에너지솔루션: 2026년을 기점으로 미국에서 ESS 출하량이 EV 배터리 출하량을 추월할 것으로 전망
- CATL: ESS 배터리 출하량이 전년 대비 160% 이상 성장, 글로벌 2,300개 프로젝트 가동
- 삼성SDI: ESS용 대용량 배터리 시장 진출 본격화

3. 배터리 산업 패러다임 전환

3.1 EV 중심에서 '에너지 플랫폼'으로

배터리 산업은 전기차 단일 시장 의존에서 벗어나 다양한 애플리케이션으로 확장하는 패러다임 전환기에 진입했다.

전통적 수요처 (EV):

- 승용 전기차(BEV, PHEV)
- 상용 전기차(전기 트럭, 전기 버스)

신규 수요처:

- 에너지저장장치(ESS): 유틸리티 스케일, 상업용, 가정용
- AI 데이터센터: UPS(무정전전원장치), 피크 셰이빙
- 로봇: 휴머노이드 로봇, 산업용 로봇
- 도심항공모빌리티(UAM): 에어택시, 드론
- 선박: 전기 선박, 하이브리드 선박
- 우주항공: 위성, 발사체

3.2 배터리 기술 다변화

시장 수요의 다변화에 따라 배터리 기술도 단일 화학 체계에서 다양한 솔루션으로 확장되고 있다.

배터리 유형	주요 특징	타깃 시장
하이니켈 삼원계(NCM/NCA)	고에너지밀도, 고가	프리미엄 EV, 로봇, UAM
LFP(리튬인산철)	저가, 장수명, 안전	보급형 EV, ESS
나트륨이온	초저가, 리튬 미사용	저가형 EV, ESS, 배터리스왑
전고체	초고밀도, 초안전	차세대 프리미엄 EV, 특수 분야
LMR(리튬망간리치)	중간가, 고에너지밀도	중급 EV

3.3 글로벌 배터리 시장 규모 전망

글로벌 배터리 6대 기업(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, CATL, BYD, 파나소닉)의 생산 역량과 투자 전망:

- 2023년 생산 능력: 1,169 GWh
- 2030년 생산 능력 전망: 3,868 GWh (약 3.3배 증가)
- 2035년 전기차용 배터리 수요 전망: 4,760 GWh (연평균 17% 성장)
- 6대 기업 2030년까지 총 투자 규모: 약 2,700억 달러 (362조원)

4. 배터리 원자재 시장 동향

4.1 핵심 원자재 가격 변동

배터리 핵심 원자재 가격은 2022년 급등 이후 하락세를 거쳐 2025년 일부 반등하는 양상을 보이고 있다.

리튬(탄산리튬):

- 2022년: 톤당 약 70,000달러 (사상 최고치)
- 2024년: 톤당 15,000달러 미만 (78% 이상 하락)
- 2025년 초: kg당 16.29달러까지 반등

니켈:

- 2024년 평균: 톤당 15,160달러
- 2025년: 톤당 17,620달러 (전년 대비 15.75% 상승)

코발트:

- 2022년 대비 2024년: 50% 이상 하락

4.2 배터리 팩 가격 하락 추세

리튬이온 배터리 팩 평균 가격:

- 2023년: kWh당 139달러
- 2024년: kWh당 115달러 (전년 대비 17% 하락)
- 2025년 전망: 선도 시장에서 kWh당 100달러 도달 예상

NMC 811 배터리 기준 원자재 비용:

- 2022년: kWh당 약 60달러
- 2024년: kWh당 약 20달러 (66% 하락)

4.3 공급망 리스크

지리적 집중 리스크:

- 리튬: 호주, 칠레, 중국 3개국에 생산 집중
- 코발트: 콩고민주공화국이 전 세계 생산량의 70% 이상 차지
- 니켈: 인도네시아 의존도 확대

한국의 취약점:

- 핵심 원자재 전량 수입 의존
- 양극재 전구체 및 수산화리튬의 중국 의존도 높음
- 가공 역량 부족으로 부가가치 확보 제한적

5. 주요 정책 변화와 규제 환경

5.1 미국: IRA 정책 변동

IRA(인플레이션 감축법) 현황과 변화:

- 바이든 행정부(2022): IRA 제정, 전기차 구매 시 최대 7,500달러 세액공제, 배터리 제조 시 AMPC(첨단제조생산공제) 제공
- 트럼프 2기(2025~): IRA 축소·폐지 추진
- 전기차 세액공제: 기존 2032년 종료 → 2026년 12월 31일로 6년 앞당기는 법안 공개
- AMPC 존속 여부 불확실

배터리 업계 영향:

- 보조금 없을 경우 수익성 5~6%포인트 하락 → 두 자릿수 영업손실 가능
- K-배터리 기업들 미국 투자 전면 재검토 중

5.2 유럽: 탄소규제와 반중 정서

EU 배터리 규제:

- 2027년부터 탄소발자국 의무 표시, 재활용 원자재 사용 비율 의무화
- 중국산 전기차 추가 관세 부과 (최대 38.1%)

5.3 중국: 내수 부양과 기술 수출 통제

- 전기차 보조금 지속 연장
- 배터리 핵심 기술(양극재, 전해질 제조 기술 등) 수출 통제 강화
- LFP 배터리 관련 기술의 해외 이전 제한

6. 글로벌 배터리 시장 점유율 현황 (2025년 기준)

6.1 전기차용 배터리 시장 점유율

순위	기업	국적	시장점유율	전년 대비
1	CATL	중국	39.2%	+1.2%p
2	BYD	중국	17.4%	+2.1%p
3	LG에너지솔루션	한국	~13%	-3.7%p
4	삼성SDI	한국	~5%	약진

5	SK온	한국	~4%	하락
6	파나소닉	일본	~6%	소폭 하락

- 중국 기업 6곳이 글로벌 TOP 10에 포함
- K-배터리 3사 합산 점유율 전년 대비 6.8%p 하락
- CATL은 비중국 시장에서도 점유율 30% 육박

6.2 ESS 배터리 시장 점유율

- CATL: 30.4% (글로벌 1위, 5년 연속)
- LG에너지솔루션: 글로벌 핵심 ESS 기업에 포함 (정확한 점유율 미공개)
- 삼성SDI: ESS 시장 공략 본격화

참고 자료

- SNE Research. 글로벌 배터리 시장 점유율 데이터 (2025)
- 글로벌이코노믹(2026-01-13). *[\[2026 전망\] EV가 주춤한 사이 뜬 ESS…배터리 산업의 새 성장 엔진](https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/01/2026011315025794323fe8821aee_1)*.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/01/2026011315025794323fe8821aee_1
- 한국경제 매거진(2025-12). *배터리 승부수는 ESS…회비 엇갈리는 정유·화학*.
<https://magazine.hankyung.com/business/article/202512031412b>
- 전자신문(2026-03-13). *인터배터리 2026 폐막…EV 캐즘 속 돌파구 찾는 배터리 업계*.
<https://www.etnews.com/20260313000216>
- 아시아경제(2024-03-25). *글로벌 배터리 6개사, 2030년까지 362조 쏟아*.
<https://www.asiae.co.kr/article/2024032517002290404>
- 포스코 뉴스룸(2026). *2026년 글로벌 전기차 시장 전망*.
<https://newsroom.posco.com/kr/2026%EB%85%84-%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%B0%A8-%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EC%A0%84%EB%A7%9D/>
- 삼일PwC경영연구원(2024-09). *전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략*.
https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_electric-car-chasm.pdf

LG에너지솔루션 전략 분석

1. 기업 개요

1.1 회사 현황

LG에너지솔루션(LG Energy Solution, LGES)은 2020년 12월 LG화학의 배터리 사업부가 분사하여 설립된 글로벌 배터리 전문 기업이다. 2022년 1월 코스피에 상장하며 국내 시가총액 2위를 기록한 바 있다.

- 설립: 2020년 12월
- 본사: 서울특별시 영등포구
- CEO: 김동명
- 주요 고객: GM, 현대차그룹, 스텔란티스, 혼다, 도요타, 테슬라 등
- 글로벌 생산 거점: 한국(오창, 남경), 미국(미시간, 애리조나, 오키와), 유럽(폴란드), 중국(난징), 캐나다(온타리오), 인도네시아

1.2 2025년 경영 실적

항목	2024년	2025년	전년 대비
매출	25조 5,986억원	23조 6,718억원	-7.6%
영업이익	5,753억원	1조 3,461억원	+133.9%
영업이익률	2.2%	5.7%	+3.5%p

- 매출 감소에도 불구하고 영업이익이 대폭 개선된 것은 원가 절감, 제품 믹스 개선, ESS 고마진 매출 확대의 결과이다.
- 다만 4분기 단독 실적에서는 영업손실 4,548억원을 기록하며, EV 파우치형 수요 부진과 북미 공장 비용 부담이 드러났다.

1.3 사업부별 매출 구조

EV 배터리 (중대형): 전체 매출의 약 57%

- 파우치형 배터리가 중심이나, 원통형(46시리즈)으로 확대 중
- 주요 고객: GM, 현대차, 혼다, 도요타

ESS 배터리: 전체 매출의 약 15%

- 빠르게 비중 확대 중, 2026년 미국에서 EV 출하량 추월 전망
- 누적 수주 140GWh 확보

소형 원통형 배터리: 전체 매출의 약 28%

- 전동공구, e-mobility, IT 기기 등
- 46시리즈 양산 개시로 고성장 기대

2. 핵심 전략: 밸류 시프트(Value Shift)

2.1 전략 개요

LG에너지솔루션은 2026년 핵심 키워드로 '밸류 시프트(Value Shift)'를 제시했다. EV 단일 성장 스토리에서 벗어나 ESS, AI 데이터센터, 로봇 등으로 배터리 수요의 중심축이 이동하고 있다는 진단 하에, 사업 포트폴리오의 근본적인 재편을 추진하고 있다.

2.2 4대 핵심 승부수

1) ESS 사업 대폭 확대

- 2026년 신규 ESS 수주 목표: 90GWh 이상
- 미국 시장에서 ESS 출하량이 EV 출하량 추월 전망
- AI 데이터센터용 ESS가 사실상 유일한 대안으로 부상
- KB증권: "AI센터용 ESS가 LG에너지솔루션의 새 성장축"

2) 원통형 배터리(46시리즈) 양산

- 오창 공장에서 2025년 4분기 양산 시작
- 2026년 이후 미국 애리조나 공장에서 안정적 물량 대응 준비
- CAS(Cell Array Structure) 기술 적용: 냉각 효율과 열 폭주 방지 성능 극대화
- 폴란드 공장 유휴 라인의 46시리즈 전환 검토 중

3) 화학 조성 다변화

- 하이니켈 삼원계: 프리미엄 EV, 로봇 시장 타겟
- LFP(리튬인산철): 보급형 EV, ESS 시장 대응
- 미드니켈: 가성비 중심 중급 시장
- LMR(리튬망간리치): 차세대 중급 제품군

4) 원가 혁신 및 운영 효율화

- 김동명 CEO: "올해 ESS·원가혁신 통한 실질 성과의 원년 만들 것"
- 생산시설 운영 효율화를 통한 수요 변동 대응
- 불용 자산 정리 및 투자 속도 조절

3. ESS 사업 전략 상세

3.1 시장 기회

글로벌 ESS 시장은 2026년 359GWh로 성장이 전망되며, 특히 미국 시장이 핵심이다. AI 데이터센터의 전력 수요 급증, 재생에너지 확대에 따른 간헐성 보완 수요가 ESS 시장을 견인하고 있다.

3.2 경쟁력

- 미국 현지 생산 기반: 미시간, 애리조나 등 북미 생산 거점 보유
- IRA 혜택: 미국 내 생산 시 AMPC(첨단제조생산공제) 수혜
- 대형 고객사 확보: 북미 유틸리티 기업, 하이퍼스케일러 대상 수주 확대
- 기술력: LFP 기반 장수명 ESS 셀, 고효율 팩 시스템

3.3 수주 현황

- 2025년 기준 ESS 누적 수주: 140GWh
- 2026년 신규 수주 목표: 90GWh 이상
- 글로벌 핵심 ESS 기업으로 선정 (비중국 기업 중 한국은 LG에너지솔루션만 포함)

4. 기술 로드맵

4.1 현재 기술 포트폴리오

하이니켈 삼원계(NCM/NCA):

- 에너지 밀도 최고 수준
- 프리미엄 전기차, 휴머노이드 로봇 등 고부가가치 시장 타깃
- 46시리즈 원통형 배터리에 적용

LFP(리튬인산철):

- 원가 경쟁력 확보를 위한 전략적 확대
- ESS 및 보급형 EV 시장 대응
- 중국 기업 대비 원가 격차 축소 노력 중

바이폴라 배터리:

- 양극과 음극을 하나의 전극판에 구현하는 차세대 구조

- 에너지 밀도 향상, 제조 공정 단순화
- 인터배터리 2026에서 기술 공개

4.2 차세대 기술

전고체 배터리:

- 황(Sulfur) 양극 기술 구현 성공 (2026년 3월 발표)
- 전고체 배터리 기반 황 양극재를 사용하여 기존 리튬이온 배터리 대비 에너지밀도를 크게 향상
- 글로벌 R&D 체계를 국가별 특성에 맞게 최적화하여 상용화 가속

건식 전극 공정:

- 기존 습식 공정 대비 에너지 소비 40% 절감
- 생산 효율성 향상, 환경 부하 감소
- 상용화 로드맵 진행 중

소듐이온(나트륨이온) 배터리:

- 리튬 대체 원자재로 원가 혁신 가능
- ESS 및 저가형 EV 시장 대응
- 연구개발 병행 추진 중

4.3 R&D 투자

- 2024년 R&D 비용: 1조 3,278억원 (전년 대비 약 22% 증가)
- CATL 대비 약 1/2 수준이나, 매출 대비 비율은 유사
- 전고체, 건식공정, 소듐이온 등 차세대 기술에 집중 투자

5. 신시장 개척

5.1 로봇(Physical AI) 배터리

- 글로벌 선도 기술 보유 6개 업체에 원통형 배터리 제품 공급
- 차세대 모델용으로 스펙 및 양산 시점 협의 중
- 하이니켈 원통형 배터리의 고에너지밀도가 핵심 경쟁력
- 휴머노이드 로봇 시장의 성장에 따라 중장기 수요 확대 기대

5.2 UAM(도심항공모빌리티) / 드론

- 고에너지밀도·경량화 배터리 기술력 기반
- UAM(에어택시) 시장의 상용화에 대비한 배터리 개발
- 드론용 소형 고출력 배터리 공급

5.3 선박 / 우주항공

- 전기 선박, 하이브리드 선박용 대형 배터리 시스템
- 위성, 발사체 등 우주항공용 특수 배터리
- 인터배터리 2026에서 해당 분야 기술 공개

6. 글로벌 생산 거점 및 공급망

6.1 북미 공장 현황

미시간 홀랜드 공장: 기존 가동 중, ESS 및 원통형 생산

미시간 랜싱 공장: 2026년 1분기 상업 가동(SOP) 목표, GM 지분 인수 후 도요타용 배터리 생산 전환

애리조나 공장: 46시리즈 원통형 배터리 양산 거점, 2026년 이후 안정적 물량 대응

오하이오 합작공장(혼다): 연간 40GWh 목표, 2026년 양산 예정 → LG에너지솔루션이 44억 달러에 혼다에 매각

6.2 합작 파트너 변동

K-배터리 업계 전반에서 합작 파트너 이탈이 발생하고 있다.

- GM: 얼티엄셀즈 1·2공장 가동 중단 → LG에너지솔루션이 GM 지분 인수
- 혼다: 오하이오 합작공장 LG에너지솔루션이 매각
- 스텔란티스: 캐나다 온타리오 합작(넥스트스타에너지)은 LG에너지솔루션 단독 운영으로 전환

이로 인해 LG에너지솔루션은 합작 비용 부담에서 벗어나는 대신, 독립 운영에 따른 고정비와 가동률 리스크를 홀로 떠안게 되었다.

6.3 유럽 생산 거점

폴란드 브로츠와프 공장: 유럽 최대 배터리 공장 중 하나

- EV용 파우치형 배터리 생산
- 유휴 라인의 46시리즈 원통형 전환 검토 중
- 유럽 완성차 OEM 대상 공급

6.4 아시아 생산 거점

한국 오창: 원통형 배터리(46시리즈) 양산 개시

중국 난징: 중국 내수 시장 대응

인도네시아: 니켈 자원 확보 및 현지 생산

7. 2026년 경영 전망

7.1 매출 성장 가이드스

- 2026년 매출 성장률: 10% 중반~20% 수준 전망
- EV 파우치형 매출 감소에도 ESS + 원통형 고성장으로 상쇄
- ESS 사업이 전사 실적 견인 역할 강화

7.2 핵심 과제

1. ESS 수주 확대: 90GWh 이상 신규 수주 달성
2. 46시리즈 양산 안정화: 오창 → 애리조나로 확대
3. 원가 경쟁력 강화: CATL 대비 원가 격차 축소
4. 북미 공장 가동률 제고: 합작 이탈 후 단독 운영 정상화
5. 차세대 기술 상용화 가속: 전고체, 건식공정 개발 지속

참고 자료

- LG에너지솔루션 배터리인사이드(2026-01). *LG에너지솔루션 2025년 연간 실적발표*. <https://inside.lgensol.com/2026/01/lg%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-2025%EB%85%84-%EC%97%B0%EA%B0%84-%EC%8B%A4%EC%A0%81%EB%B0%9C%ED%91%9C/>
- LG에너지솔루션 배터리인사이드(2026-03). *EV·ESS 넘어 로봇과 드론, AI인프라까지*. <https://inside.lgensol.com/2026/03/ev%E2%88%99ess-%EB%84%98%EC%96%B4-%EB%A1%9C%EB%B4%87%EA%B3%BC-%EB%93%9C%EB%A1%A0-ai%EC%9D%B8%ED%94%84%EB%9D%BC%EA%B9%8C%EC%A7%80/>
- LG에너지솔루션 배터리인사이드(2026-03). *전고체 배터리 기반 황 양극 기술 구현 성공*. <https://inside.lgensol.com/2026/03/%EC%A0%84%EA%B3%A0%EC%B2%B4-%EB%B0%B0%ED%84%>

B0%EB%A6%AC-%EA%B8%B0%EB%B0%98-%ED%99%A9-%EC%96%91%EA%B7%B9/

- 투데이이코노믹(2026). *LG에너지솔루션 ESS 중심 밸류 시프트 본격화*. <https://www.todayeconomic.com/news/article.html?no=29486>
- 뉴스밸류(2026). *LG에너지솔루션 2026년 4대 핵심 승부수*. <https://www.newsvalue.kr/news/articleView.html?idxno=22741>
- 서울경제(2026-03-16). *합작 깨진 북미 배터리 공장 독박 운영*. <https://www.sedaily.com/article/20020043>
- 디일렉(2025). *글로벌 핵심 ESS 기업에 한국은 LG엔솔만 포함*. <https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=52472>
- 굿모닝경제(2026). *캐즘 넘는 K배터리, 2026 대반격 키워드*. <https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=282140>

CATL 전략 분석

1. 기업 개요

1.1 회사 현황

CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited,)은 2011년 설립된 중국의 글로벌 최대 배터리 제조 기업이다. 본사는 중국 푸젠성 닝더시에 위치하며, 2018년 선전 증권거래소에 상장했다.

- 설립: 2011년
- 본사: 중국 푸젠성 닝더()
- 회장 겸 CEO: 쟁위첸(, Robin Zeng)
- 주요 고객: 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 현대차, 스텔란티스, NIO 등
- 글로벌 생산 거점: 중국(닝더, 리양, 이빈, 시안, 상하이 등), 독일(튀링겐), 헝가리(데브레첸), 인도네시아

1.2 2025년 경영 실적

항목	2024년	2025년	전년 대비
매출	362.0B CNY	423.7B CNY (약 61.4B USD)	+17.04%
순이익	50.7B CNY	72.2B CNY (약 10.5B USD)	+42.28%
배터리 출하량	475 GWh	661 GWh	+39.16%
생산 능력	-	772 GWh	-
건설 중 캐파	-	321 GWh	-

CATL의 2025년 순이익 72.2B CNY(약 10.5조 달러)는 중국 자동차 기업 13곳의 순이익을 합친 것보다 많은 수준이다. 주주배당 315억 위안을 결정하며 역대 최대 배당을 실시했다.

1.3 사업부별 매출 구조

사업부	매출(B CNY)	비중	전년 대비
EV 배터리(Power Battery)	316.5	74.70%	+25.08%
ESS 배터리	62.4	14.74%	+8.99%
배터리 소재 및 재활용	21.9	5.17%	-23.8%
기타	22.9	5.39%	-

지역별 매출:

지역	매출(B CNY)	비중	총이익률
중국 내수	294.1	69.40%	24.00%

해외	129.6	30.60%	31.44%
----	-------	--------	--------

해외 매출의 총이익률(31.44%)이 내수(24.00%)보다 높아, 해외 확장이 수익성 개선의 핵심 동인이 되고 있다.

2. 핵심 전략: All-Domain Growth (전 영역 성장)

2.1 전략 개요

CATL은 'All-Domain Growth(전 영역 성장)' 전략을 천명했다. 제로카본 기술을 기반으로 전기차, 에너지저장, 항공, 선박, AI 인프라 등 산업 전반으로 배터리 적용 영역을 확장하는 것이 핵심이다.

2.2 4대 전략 축

1) 첨단 배터리 화학(Advanced Battery Chemistries)

- LFP, 삼원계, 나트륨이온, 응축물질 배터리 등 전 스펙트럼 보유
- 시장 세그먼트별 최적 솔루션 제공

2) 대규모 에너지저장(Large-Scale Energy Storage)

- ESS 글로벌 1위 유지 및 확대
- 유틸리티 스케일 프로젝트 중심 공략
- 아프리카 등 신흥 시장 개척

3) 배터리스왑 네트워크(Battery Swapping Network)

- 2025년 1,000개 배터리스왑 스테이션 구축 계획
- 시노펙(Sinopec), NIO, 디디(Didi)와 파트너십
- 승용차 + 상용차 양방향 생태계 구축

4) 글로벌 현지화(Global Localization)

- 유럽, 동남아 등 해외 생산 거점 확대
- 현지 공급망 구축으로 관세·규제 리스크 대응
- 기술 라이선싱 모델 병행(포드 미시간 공장 등)

3. ESS 사업 전략 상세

3.1 시장 지위

- 2025년 글로벌 ESS 배터리 시장 점유율: 30.4% (1위, 5년 연속)
- 글로벌 약 2,300개 ESS 프로젝트 배치
- ESS 시스템 통합(integration) 사업 출하량: 전년 대비 160%+ 성장

3.2 ESS 제품 라인업

EnerOne / EnerOne Plus: 상업·산업용 ESS

- 모듈형 설계, 높은 에너지 밀도
- 20피트 컨테이너 기반 표준화 솔루션

EnerC: 유틸리티 스케일 대형 ESS

- GWh급 대규모 프로젝트 대응
- 재생에너지 연계 특화

EnerD: AI 데이터센터 특화 ESS

- UPS 대체, 피크 셰이빙
- 초고속 충방전 성능

3.3 신흥 시장 공략

CATL은 ESS 사업에서 선진국 시장을 넘어 신흥 시장을 적극 공략하고 있다.

- 아프리카: 재생에너지 인프라 수요 급증하는 아프리카 시장에서 ESS 기술력을 전면에 내세우며 전시회 참가
- 동남아시아: 인도네시아 등에서 ESS + 재생에너지 패키지 솔루션 제공
- 중동: 사우디아라비아, UAE 등 태양광+ESS 프로젝트 수주

4. 기술 로드맵

4.1 현재 기술 포트폴리오

LFP(리튬인산철) 배터리:

- CATL의 핵심 주력 제품
- 원가 경쟁력, 장수명, 안전성이 강점
- 전 세계 LFP 시장에서 압도적 점유율

삼원계(NCM) 배터리:

- 고에너지밀도 요구 시장 대응
- 프리미엄 EV, 장거리 주행 차량용

Shenxing() 시리즈:

- 2세대 Shenxing 초고속 충전 배터리
- Shenxing Pro: 업그레이드 성능
- 10분 충전으로 400km 주행 가능
- 저온 성능 대폭 개선 (-30°C에서도 정상 작동)

Freevoy(비월) 듀얼파워 배터리:

- 하이브리드 전기차(PHEV/EREV) 특화
- EV 모드와 HEV 모드를 하나의 배터리로 지원
- HEV 피벗 트렌드에 대응하는 전략적 제품

4.2 나트륨이온 배터리 — 게임 체인저

CATL의 나트륨이온 배터리 전략은 배터리 산업의 패러다임을 바꿀 잠재력을 가진다.

기술 현황:

- 순수 전기 주행거리 500km 이상 달성 (승용차 기준)
- 중국 최신 국가 배터리 표준(GB 38031-2025) 최초 인증 통과
- 2026년부터 대규모 상업 배치 시작

적용 분야:

- 에너지저장장치(ESS)
- 배터리스왑 인프라
- 승용 전기차
- 상용 전기차(전기 트럭, 전기 버스)

전략적 의미:

- 리튬 의존도 탈피 → 원자재 리스크 축소
- 나트륨은 지구 상에서 6번째로 풍부한 원소 → 원가 획기적 절감
- '반값 전기차' 경쟁 주도의 핵심 무기
- CATL이 제시하는 '듀얼 스타(Dual-Star)' 시대: 리튬과 나트륨 배터리가 병렬 발전

4.3 응축물질(Condensed Matter) 배터리

기술 특성:

- 에너지 밀도: 500 Wh/kg (기존 리튬이온 대비 약 2배)
- 반고체(Semi-Solid) 기술: 5~10% 액체 전해질 유지
- 안전성과 비용의 균형

적용 사례:

- 이항(EHang) EH216 유인 항공기: 항공 동력 시험 단계 진입
- NIO ET7: 150kWh 반고체 배터리 팩 탑재, 테스트 주행 1,000km 이상

4.4 전고체 배터리 로드맵

CATL은 반고체(Semi-Solid) → 전고체(All-Solid-State)의 2단계 접근법을 취하고 있다.

시기	내용
2024년 11월	20Ah 샘플 시제품 생산 단계 진입
2026년	60Ah 이상 제품 기술 반복 개선
2027년	소규모 생산 개시 (약 5GWh), 기술 성숙
2027~2028년	고급 차량 시험 장착 (메르세데스-벤츠 협력)
2030년 이전	대규모 상업 적용 목표

황화물계 고체 전해질 안정화 기술:

- 국제 특허 출원 완료
- LiF 보호막 형성 기술: 양극 표면의 전해질 부식 방지
- 배터리 수명 연장 + 초고속 충전 가능

4.5 R&D 투자

- 2025년 R&D 비용: 221억 위안 (약 4조 7,700억원)
- 국내 배터리 2개사의 R&D 비용 합계보다 약 2배 규모
- 전 세계 12개 이상 R&D 센터 운영
- 특허 보유: 수만 건 (배터리 업계 최다 수준)

5. 글로벌 생산 거점 및 해외 확장

5.1 중국 국내 생산 기지

CATL은 중국 내 10개 이상의 대규모 생산 기지를 운영하고 있다.

- 닝더(본사), 리양, 이빈, 시안, 상하이, 구이저우 등
- 총 생산 능력: 772GWh (2025년 기준)
- 건설 중 추가 캐파: 321GWh

5.2 유럽 생산 거점 — 삼각 전략

CATL은 유럽에서 서부-중부-남부 삼각 구도를 형성하고 있다.

독일 튀링겐 공장:

- 2022년 생산 개시
- 유럽 내 첫 번째 해외 공장
- BMW, 메르세데스-벤츠 등 독일 OEM 대응

헝가리 데브레첸 공장:

- 2025년 말 완공 예정
- 100GWh 이상의 유럽 총 생산 능력 목표
- 유럽 중부 물류 허브 역할

스페인 합작 공장(스텔란티스):

- 스텔란티스와의 합작 투자
- 남유럽 시장 대응

5.3 동남아시아 — 인도네시아 대규모 투자

- 투자 규모: 50억 달러 (약 6.5조원)
- 생산 능력: 15GWh 계획
- 가동 시기: 2026년 상반기 예상
- 전략적 의미:
- 세계 최대 니켈 매장국에서 원자재~완제품 수직 통합 공급망 구축
- 동남아시아 EV·ESS 시장 교두보 확보

5.4 기술 라이선싱 모델

CATL은 직접 투자 외에 기술 라이선싱을 통한 간접 확장도 추진하고 있다.

- 포드 미시간 공장: LFP 배터리 기술 라이선싱 (35억 달러 규모)
- 다만, 미 국방부 블랙리스트 지정 후 불확실성 증가

6. 배터리스왑 전략

6.1 EVOGO 배터리스왑 서비스

CATL은 자회사 EVOGO를 통해 배터리스왑 생태계를 구축하고 있다.

2025년 목표: 1,000개 배터리스왑 스테이션 구축

핵심 파트너:

- 시노펙(Sinopec): 중국 최대 석유화학 기업, 기존 주유소 인프라 활용
- NIO: 프리미엄 전기차 브랜드, 기존 배터리스왑 네트워크 연계
- 디디(Didi): 중국 최대 차량 호출 플랫폼, 상용 운영 차량 대상

전략적 의미:

- 배터리를 '소유'에서 '서비스(BaaS)'로 전환
- 나트륨이온 배터리의 주요 적용처 중 하나
- 차량 가격에서 배터리 비용 분리 → 전기차 초기 구매 가격 대폭 인하
- 배터리 수명 관리, 재활용 연계 가능

7. 리스크 요인

7.1 지정학적 리스크

미국 시장 접근 제한:

- 2025년 1월 미 국방부(Pentagon) 블랙리스트 지정
- DOD 계약 수주 불가, 미국 자동차 업체와의 파트너십에 간접적 영향
- 포드 미시간 LFP 공장 전망 불투명

미국 관세 정책:

- 중국산 배터리에 대한 높은 관세 부과
- IRA의 FEOC(우려 외국 기업) 규정으로 미국 시장 보조금 혜택 배제

중국 기술 수출 통제:

- 중국 정부의 배터리 핵심 기술 수출 통제 강화
- 해외 기술 이전 및 라이선싱에 제약 가능성

7.2 유럽 시장 리스크

- EU의 중국산 전기차 추가 관세(최대 38.1%)
- 유럽 내 반중 정서 확산에 따른 사업 환경 변화
- 유럽 배터리 규제(탄소발자국 표시, 재활용 의무 등) 대응 부담

7.3 과잉 투자 리스크

- 772GWh 기존 캐파 + 321GWh 건설 중 = 약 1,100GWh 목표
- 글로벌 수요 대비 공급 과잉 가능성
- 가동률 하락 시 수익성 압박

참고 자료

- CATL(2026-03). *Zero-Carbon Technology Powers "All-Domain Growth": CATL Releases 2025 Annual Report*. <https://www.catl.com/en/news/6773.html>
- CnEVPost(2026-03-09). *CATL posts 42% profit jump in 2025 amid strong EV battery sales*. <https://cnevpost.com/2026/03/09/catl-profit-jump-2025/>
- South China Morning Post(2026-03). *China's CATL profit surges 42% as global market share soars*. <https://www.scmp.com/business/climate-and-energy/article/3346013>
- ESS News(2026-03-09). *CATL sold 661 GWh of lithium-ion batteries in 2025*. <https://www.ess-news.com/2026/03/09/catl-sold-661-gwh-of-lithium-ion-batteries-in-2025/>
- CarNewsChina(2025-12-28). *CATL confirms 2026 large-scale sodium-ion battery deployment*. <https://carnewschina.com/2025/12/28/catl-confirms-2026-large-scale-sodium-ion-battery-deployment/>
- PV Magazine(2025-12-29). *CATL confirms significant upgrade to sodium-ion battery product range*. <https://www.pv-magazine.com/2025/12/29/catl-confirms-significant-upgrade-to-sodium-ion-battery/>
- SolarQuarter(2026-03-10). *CATL Reports Strong Growth in 2025*. <https://solarquarter.com/2026/03/10/catl-reports-strong-growth-in-2025/>
- TechBuzzChina(2025). *Powering Beyond the Cell: CATL's Trillion-Dollar Blueprint*. <https://techbuzzchina.substack.com/p/powering-beyond-the-cell-catls-trillion>
- Shanghai Metal Market(2025). *CATL's Solid-State Battery Layout*. <https://www.metal.com/en/newscontent/103641554>
- 글로벌이코노믹(2026-03-12). *CATL 전고체 배터리 국제 특허 공개*. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/2026031208054019240c8c1c064d_1
- 더구루(2026). *CATL, 아프리카 전시회서 ESS 기술력 뽐내*. <https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=97837>

LG에너지솔루션 vs CATL 비교 데이터

1. 핵심 경영 지표 비교 (2025년 기준)

1.1 재무 실적 비교

지표	LG에너지솔루션	CATL	배율(CATL/LG)
매출	23.7조원	423.7B CNY (≈80조원)	약 3.4배
영업이익	1.35조원	-	-
순이익	-	72.2B CNY (≈13.6조원)	-
영업이익률	5.7%	-	-
매출 성장률	-7.6%	+17.04%	-
이익 성장률	+133.9%(영업이익)	+42.28%(순이익)	-

LG에너지솔루션은 매출 감소에도 수익성 개선에 성공했으나, CATL은 매출과 이익이 동시에 대폭 성장하며 압도적 규모 차이를 보인다.

1.2 생산 능력 및 출하량 비교

지표	LG에너지솔루션	CATL
배터리 출하량(2025)	비공개 (추정 120~150GWh)	661 GWh
생산 능력	추정 200GWh급	772 GWh
건설 중 캐파	비공개	321 GWh
EV 배터리 출하량	추정 100GWh급	541 GWh
ESS 배터리 출하량	비공개	121 GWh

CATL의 생산 능력과 출하량은 LG에너지솔루션의 약 4~5배 수준이다.

1.3 R&D 투자 비교

지표	LG에너지솔루션	CATL
R&D 비용(2024)	1.33조원	약 4.77조원
R&D 비용 증가율	+22% YoY	-
매출 대비 R&D 비율	약 5.2%	약 5.2%
R&D 인력	약 7,000명+	약 22,000명+
글로벌 R&D 센터	한국, 미국, 중국, 유럽 등	12개 이상 센터

매출 대비 R&D 비율은 유사하나, 절대 투자 규모에서 CATL이 약 3.6배 앞선다.

2. 시장점유율 비교

2.1 글로벌 EV 배터리 시장점유율

기업	2023년	2024년	2025년	추세
CATL	36.8%	38.0%	39.2%	지속 상승
LG에너지솔루션	~15%	~14%	~13%	하락 추세
점유율 격차	21.8%p	24.0%p	26.2%p	확대 중

2.2 비중국 시장 점유율 (중국 제외)

기업	2024년	2025년	전년 대비
CATL	-	~30%	+37.5% 성장
LG에너지솔루션	~24.6%	~20.9%	-3.7%p

CATL이 비중국 시장에서도 LG에너지솔루션을 추월하며 1위에 등극했다. 이전까지 비중국 시장에서는 LG에너지솔루션이 1위였으나, CATL의 유럽·동남아 확장으로 역전되었다.

2.3 ESS 배터리 시장점유율

기업	글로벌 ESS 점유율	순위
CATL	30.4%	1위 (5년 연속)
BYD	~15%	2위
LG에너지솔루션	비공개 (핵심 기업 포함)	상위권
삼성SDI	-	진입 중

3. 사업 포트폴리오 비교

3.1 매출 구성 비교

사업 영역	LG에너지솔루션	CATL
EV 배터리	~57%	74.70%
ESS 배터리	~15%	14.74%
소형/원통형	~28%	-
소재/재활용	-	5.17%
기타	-	5.39%

두 기업 모두 EV가 주력이지만, LG에너지솔루션은 소형 원통형이 두 번째 기둥인 반면, CATL은 ESS가 두 번째 기둥이다.

3.2 지역별 매출 비교

지역	LG에너지솔루션	CATL
본국(한국/중국)	오창 생산 중심	69.4%
북미	핵심 시장 (미시간, 애리조나)	제한적 (관세·블랙리스트)
유럽	폴란드 공장	독일, 헝가리, 스페인
동남아	인도네시아	인도네시아 (50억 달러)
해외 비중	높음 (북미+유럽 중심)	30.6%

LG에너지솔루션은 북미가 핵심 해외 시장이고, CATL은 유럽과 아시아 중심으로 해외 확장을 추진 중이다.

4. 기술 전략 비교

4.1 배터리 화학 라인업 비교

배터리 유형	LG에너지솔루션	CATL
하이니켈 삼원계	★★★ (핵심 역량)	★★
LFP	★★ (확대 중)	★★★ (최대 강점)
나트륨이온	★ (R&D 단계)	★★★ (2026 상용화)
전고체	★★ (항양극 성공)	★★ (2027 소규모 양산)
응축물질(반고체)	★	★★★ (항공 적용 중)
바이폴라	★★ (기술 공개)	★
LMR	★★ (개발 중)	★

★★★: 업계 선도 / ★★: 경쟁력 보유 / ★: 초기 또는 R&D 단계

4.2 차세대 기술 로드맵 비교

기술	LG에너지솔루션	CATL
전고체 양산 시점	2028~2030년(추정)	2027년(소규모)
나트륨이온 상용화	미정	2026년
건식 전극 공정	개발 중 (상용화 목표)	-
초고속 충전	개발 중	Shenxing (10분/400km)
항공용 배터리	UAM용 개발	응축물질(EHang 적용)

4.3 특허 및 지적재산권

항목	LG에너지솔루션	CATL
특허 보유량	수천 건	수만 건 (업계 최다)
주요 특허 영역	하이니켈, 전고체, 안전성	LFP, 나트륨이온, 전고체
최근 핵심 특허	전고체 황양극 기술	황화물계 고체전해질 안정화

5. 글로벌 생산 거점 비교

5.1 생산 기지 수

지역	LG에너지솔루션	CATL
본국	오창 등 2~3곳	10곳 이상
북미	미시간, 애리조나, 오하이오(매각), 캐나다	없음 (기술 라이선싱만)
유럽	폴란드 1곳	독일, 헝가리, 스페인 3곳
아시아(본국 제외)	중국(난징), 인도네시아	인도네시아

5.2 지역별 전략 차이

북미:

- LG에너지솔루션: 직접 투자·생산 중심, IRA 혜택 수혜
- CATL: 직접 진출 불가 (블랙리스트), 기술 라이선싱으로 간접 진출

유럽:

- LG에너지솔루션: 폴란드 단일 거점, 유휴 라인 전환 검토
- CATL: 3국 삼각 전략 (독일-헝가리-스페인), 100GWh+ 목표

동남아:

- LG에너지솔루션: 인도네시아 소규모
- CATL: 인도네시아 50억 달러 대규모 수직통합 투자

6. 고객사 포트폴리오 비교

6.1 주요 고객사

고객사	LG에너지솔루션	CATL
테슬라	○ (원통형 공급)	○ (LFP 주력 공급)
GM	○ (합작→단독)	×
현대차그룹	○ (핵심 공급사)	○ (일부 공급)
BMW	×	○ (핵심 공급사)
메르세데스-벤츠	○ (일부)	○ (핵심 공급사)
폭스바겐	○ (일부)	○ (핵심 공급사)
도요타	○ (복미 공급)	○
혼다	○ (합작→매각)	○
스텔란티스	○ (캐나다 단독)	○ (스페인 합작)
NIO	×	○ (배터리스왑 포함)
포드	×	○ (기술 라이선싱)

6.2 고객 집중도

- LG에너지솔루션: GM, 현대차에 대한 의존도 높음, 고객 다변화 진행 중
- CATL: 테슬라가 최대 고객이나, 매우 넓은 고객 기반 보유 (중국·유럽 OEM 다수)

7. 제품별 성능 비교

7.1 EV 배터리 주요 스펙

항목	LG에너지솔루션 46시리즈	CATL Shenxing 2세대
폼팩터	원통형 46mm	각형(프리즘)
에너지밀도	높음 (하이니켈)	보통 (LFP 기반)
충전 속도	고속 충전 지원	10분 충전 400km
안전 기술	CAS 기술	CTP 3.0
저온 성능	양호	-30°C 정상 작동
주요 강점	고에너지밀도	초고속 충전, 저가

7.2 ESS 배터리 비교

항목	LG에너지솔루션	CATL
주력 화학	LFP + 삼원계	LFP
대규모 ESS	컨테이너형 솔루션	EnerC (GWh급)

데이터센터용	개발 중	EnerD (특화 제품)
수명	장수명 설계	장수명 (LFP 강점)

8. 핵심 경쟁력 종합 비교

경쟁 요소	LG에너지솔루션	CATL	우위
규모(캐파/출하량)	200GWh급	772GWh	CATL
북미 시장 접근성	★★★ (IRA 수혜)	★ (블랙리스트)	LGES
유럽 시장 입지	★★ (폴란드)	★★★★ (3국)	CATL
원가 경쟁력	★★	★★★★ (LFP 강점)	CATL
하이니켈 기술	★★★★	★★	LGES
LFP 경쟁력	★★	★★★★	CATL
나트륨이온	★	★★★★	CATL
전고체 기술	★★	★★	동등
ESS 시장 지위	★★	★★★★	CATL
고객 다변화	★★	★★★★	CATL
R&D 절대 규모	★★	★★★★	CATL
지정학 리스크	★★ (IRA 불확실)	★ (블랙리스트·관세)	LGES
수직통합도	★★	★★★★ (소재~재활용)	CATL

참고 자료

- SNE Research. *글로벌 배터리 시장 점유율 데이터* (2023-2025)
- LG에너지솔루션(2026-01). *2025년 연간 실적발표*. <https://inside.lgensol.com/2026/01/>
- CATL(2026-03). *2025 Annual Report*. <https://www.catl.com/en/news/6773.html>
- 아시아경제(2026-01-09). *CATL, 중국밖에서도 점유율 30% 육박*. <https://cm.asiae.co.kr/ranking-view/20260109/>
- 뉴스스페이스(2025). *K-배터리 3총사 점유율 하락세…TOP10 중 중국 6곳*. <https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=10017>
- 메트로서울(2026-03-16). *삼성SDI·LG엔솔 R&D 투자 vs CATL*. <https://www.metroseoul.co.kr/article/20260316500599>
- 파이낸셜포스트(2026). *위기의 LG엔솔, 비중국 시장서도 CATL에 1위 내줘*. <https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=210859>

리스크 및 외부 환경 분석

1. 지정학적 리스크

1.1 미중 기술 패권 경쟁과 배터리 산업

미중 간 기술 패권 경쟁이 배터리 산업에 직접적인 영향을 미치고 있다. 미국은 중국 배터리 기업의 시장 접근을 제한하는 반면, 중국은 핵심 기술의 해외 유출을 통제하고 있다.

미국의 대중 제재:

- 2025년 1월: 미 국방부(DOD)가 CATL을 포함한 134개 중국 기업을 블랙리스트에 등재
- DOD 계약 수주 불가, 미국 자동차 업체와의 파트너십에 간접적 영향
- 중국산 배터리에 대한 높은 관세 부과
- IRA FEOC(우려 외국 기업) 규정: 중국계 기업이 일정 지분 이상 참여한 배터리에는 보조금 미지급

중국의 기술 수출 통제:

- 배터리 핵심 제조 기술(양극재, 전해질 제조 공정 등) 수출 통제 강화
- LFP 배터리 관련 기술의 해외 이전 제한
- 이는 포드-CATL 미시간 공장 같은 기술 라이선싱 모델에 직접적 위협
- 단순 관세를 넘어 기술 보호주의(Technological Protectionism) 단계로 격화

양사에 대한 영향:

리스크	LG에너지솔루션 영향	CATL 영향
미국 블랙리스트	간접 수혜 (경쟁 제한)	미국 시장 직접 진출 차단
중국 기술 수출통제	중국산 소재 조달 리스크	해외 기술 이전 제약
FEOC 규정	IRA 보조금 수혜 유지	IRA 보조금 배제
미중 디커플링	비중국 공급망 선호 수혜	제3국 우회 전략 필요

1.2 미국 IRA 정책 변동 리스크

IRA 축소·폐지 움직임:

- 트럼프 2기 행정부: IRA 전면 재검토
- 하원 세입위원회: 전기차 세액공제 종료를 2032년 → 2026년 12월 31일로 앞당기는 법안 공개
- AMPC(첨단제조생산공제) 존속 여부도 불확실

K-배터리 기업에 대한 영향:

- 보조금 없을 경우 수익성 5~6%포인트 하락

- 두 자릿수 영업손실 가능성
- 미국 투자 전면 재검토 불가피
- LG에너지솔루션의 북미 ESS·EV 사업 수익성에 직접적 타격

CATL에 대한 영향:

- 이미 IRA 혜택에서 배제되어 있어 직접적 추가 영향은 제한적
- 다만 IRA 축소로 전기차 시장 전체 수요가 줄면 간접적 영향
- 경쟁사(LG에너지솔루션 등)의 북미 비용 우위 축소 가능 → CATL에 상대적 유리

2. 경제·산업 리스크

2.1 전기차 수요 불확실성

캐즘 장기화 시나리오:

- 전기차 보급률이 20% 수준에서 장기간 정체될 가능성
- 주류 소비자의 전환을 이끌 킬러 요인(가격, 충전 편의성) 부재 시
- HEV 수요가 BEV를 대체하며 배터리 수요 구조 변화

HEV 피벗의 영향:

- 완성차 OEM의 BEV → HEV 전략 선회
- 현대차: HEV 중심 전략으로 수익성 방어 성공
- 혼다: BEV 올인 → 상장 69년 만에 첫 적자
- HEV용 배터리는 BEV 대비 용량이 1/10~1/20 수준 → 배터리 수요 감소 요인

양사 영향:

- LG에너지솔루션: EV 파워치형 매출 감소 직격탄, ESS 전환으로 상쇄 시도
- CATL: Freevoy 듀얼파워 배터리로 HEV 시장 적극 대응, 내수 시장 BEV 성장 지속

2.2 공급 과잉 리스크

글로벌 배터리 생산 능력이 수요를 크게 초과할 가능성이 높아지고 있다.

수급 불균형 전망:

- 2025년 글로벌 배터리 생산 능력: 약 2,500~3,000 GWh
- 2025년 실제 수요: 약 1,200~1,500 GWh
- 가동률: 40~60% 수준으로 추정

기업별 영향:

- CATL: 772GWh + 건설 중 321GWh = 약 1,100GWh 목표
- 중국 내수 시장의 강한 수요로 상대적 여유
- 해외 확장으로 가동률 유지 노력
- LG에너지솔루션: 북미 합작 파트너 이탈 후 공장 가동률 급락
- 엘티엠셀즈 1·2공장 가동 중단
- 미시간 랜싱 공장 양산 시점 연기

2.3 가격 경쟁 심화

중국 기업의 가격 공세:

- CATL, BYD 등 중국 기업의 LFP 배터리 원가: kWh당 50~60달러 수준
- 나트륨이온 배터리 상용화 시 추가 원가 절감 전망
- 한국 기업의 삼원계 배터리 원가: kWh당 80~100달러 수준
- 원가 격차 20~40% → 가격 경쟁에서 불리

'반값 전기차' 경쟁:

- CATL 나트륨이온 + BYD LFP → 2만 달러 이하 전기차 가능
- 한국 기업은 프리미엄 시장(하이니켈)에 집중하는 차별화 전략으로 대응

3. 원자재 리스크

3.1 리튬 수급 및 가격 변동성

가격 변동 이력:

- 2022년: 톤당 70,000달러 (700% 급등)
- 2024년: 톤당 15,000달러 미만 (78% 하락)
- 2025년 초: 반등세 (kg당 16.29달러)

향후 전망:

- 리튬 공급 과잉 기조 유지 전망
- 다만 전기차·ESS 수요 증가에 따른 중장기 가격 반등 가능성
- 나트륨이온 배터리 확산 시 리튬 수요 증가 속도 둔화 가능

양사 영향:

- LG에너지솔루션: 삼원계 중심으로 리튬·니켈·코발트 가격에 민감
- CATL: LFP 중심으로 코발트 미사용, 나트륨이온으로 리튬 의존도 축소 전략

3.2 니켈 공급망

인도네시아 니켈 의존도:

- 인도네시아가 글로벌 니켈 생산의 약 50% 차지
- 인도네시아 정부의 미가공 니켈 수출 금지 정책
- CATL: 인도네시아에 50억 달러 투자로 수직통합 공급망 구축
- LG에너지솔루션: 인도네시아 니켈 확보 경쟁에서 상대적 열위

3.3 코발트 공급 리스크

- 콩고민주공화국 의존도: 전 세계 코발트 생산의 70% 이상
- 정치적 불안정, ESG 리스크(아동 노동 이슈)
- LFP, 나트륨이온 등 코발트-프리 배터리 확대의 구조적 동인

3.4 핵심 원자재의 중국 가공 의존도

- 리튬, 코발트, 니켈 등 핵심 원자재의 정련·가공은 중국이 지배
- 양극재 전구체의 중국 의존도 80% 이상
- 한국 배터리 기업: 중국 가공 의존 → 공급망 리스크 상존
- CATL: 중국 내 수직통합으로 이 리스크에서 자유로움

4. 규제 환경 변화

4.1 EU 배터리 규제 (Battery Regulation)

주요 내용:

- 2027년부터: 탄소발자국 의무 표시
- 2030년부터: 재활용 원자재 사용 비율 의무화 (코발트 16%, 리튬 6%, 니켈 6%)
- 2031년부터: 의무 비율 상향 (코발트 26%, 리튬 12%, 니켈 15%)
- 배터리 여권(Battery Passport) 도입: QR코드를 통한 전 주기 추적

양사 영향:

- LG에너지솔루션: 유럽 폴란드 공장에서의 규제 대응 필요, 재활용 역량 강화 과제
- CATL: 유럽 3개 공장에서의 현지 규제 대응, 배터리 소재·재활용 사업 보유로 유리

4.2 미국 관세 정책

현행 관세 현황:

- 중국산 EV 배터리: 25 % 관세 (2024년 인상)
- 중국산 전기차: 100 % 관세
- 트럼프 2기: 추가 관세 인상 가능성

양사 영향:

- LG에너지솔루션: 미국 현지 생산으로 관세 회피, IRA AMPC 혜택
- CATL: 미국 직접 수출 불가, 기술 라이선싱 경로도 불투명

4.3 각국 전기차 보조금 정책

국가/지역	정책 방향	배터리 산업 영향
미국	IRA 축소·폐지 추진	전기차 수요 둔화, K-배터리 수익성 압박
EU	탄소규제 강화 + 중국산 관세	현지 생산 기업 유리
중국	보조금 연장 + 내수 부양	CATL 등 중국 기업 수혜
일본	전기차 보조금 유지	전고체 기술 개발 지원
인도	전기차 육성 정책 강화	신규 시장 기회

5. 기술 리스크

5.1 전고체 배터리 상용화 불확실성

기술적 과제:

- 고체 전해질의 이온 전도도 향상
- 전극-전해질 계면 안정성 확보
- 대면적 셀 제조 공정 확립
- 양산 비용 절감

경쟁 현황:

- 도요타: 2027~2028년 전고체 배터리 탑재 차량 출시 목표
- 삼성SDI: 전고체 배터리 파일럿 라인 구축
- CATL: 2027년 소규모 양산 계획
- LG에너지솔루션: 황 양극 기술 성공, 상용화 시기 미정

전고체 배터리의 상용화가 예상보다 지연될 경우, 현재의 리튬이온 기반 기술 경쟁이 장기화될 수 있다.

5.2 나트륨이온 배터리의 성능 한계

현재 한계:

- 리튬이온 대비 에너지밀도 20~30% 낮음
- 사이클 수명 개선 필요
- 극한 온도 성능 제한적

CATL의 대응:

- 500km 주행거리 달성 (기존 대비 대폭 개선)
- 중국 국가 표준 인증 최초 통과
- 리튬이온과 병행 발전 ('듀얼 스타' 전략)

나트륨이온이 리튬이온을 완전히 대체하기보다는, 저가형 세그먼트에서 보완재 역할을 할 가능성이 높다.

5.3 LFP vs 삼원계 경쟁 구도

LFP 확대 추세:

- 2024년 기준 글로벌 LFP 비중: 약 45% (지속 상승 중)
- 원가 경쟁력, 안전성, 장수명 등 장점
- 에너지밀도 한계가 기술 발전으로 점차 극복

삼원계의 입지:

- 프리미엄 EV, 장거리 주행, 로봇 등 고밀도 시장에서 여전히 우위
- 다만 LFP의 기술 발전으로 가격 대비 성능 격차 축소 중

양사 포지셔닝:

- CATL: LFP 글로벌 1위, 나트륨이온으로 저가 시장 확대 → 원가 경쟁에서 유리
- LG에너지솔루션: 하이니켈 삼원계 기술력 유지 + LFP 확대 병행 → 양면 전략

6. ESG 및 지속가능성 리스크

6.1 탄소발자국 규제

- EU 배터리 규제에 따른 탄소발자국 의무 공개 (2027년~)
- 생산 과정의 탄소 배출량이 제품 경쟁력에 직접 영향
- 중국 전력망의 석탄 의존도 → 중국산 배터리의 탄소발자국 불리
- 한국·유럽 생산 배터리의 상대적 우위 가능

6.2 재활용 및 순환경제

- 배터리 재활용 시장: 2030년 200억 달러 규모 전망
- CATL: 자체 배터리 소재·재활용 사업부 보유 (매출 21.9B CNY)
- LG에너지솔루션: 재활용 파트너십 구축 중, 자체 역량 강화 과제

6.3 공급망 실사(Due Diligence)

- 코발트 채굴의 아동 노동 이슈
- EU 공급망 실사 지침(CSDDD) 시행
- 원자재 채굴부터 제조·폐기까지 전 과정 투명성 요구
- 수직통합이 높은 CATL이 관리하는 용이하나, 중국 내 ESG 기준 논란 가능

7. 종합 리스크 매트릭스

7.1 LG에너지솔루션 리스크 매트릭스

리스크	발생 가능성	영향도	대응 현황
IRA 축소·폐지	높음	매우 높음	투자 재검토, ESS 전환
EV 캐즘 장기화	중간	높음	ESS·로봇 등 다각화
가격 경쟁 심화	높음	높음	LFP 확대, 원가 혁신
북미 공장 가동률	높음	높음	단독 운영 전환, 고객 다변화
원자재 가격 변동	중간	중간	화학 다변화, 장기 계약
중국 소재 의존	중간	중간	공급망 다변화 추진

7.2 CATL 리스크 매트릭스

리스크	발생 가능성	영향도	대응 현황
미국 시장 차단	높음	높음	기술 라이선싱, 제3국 우회
유럽 관세·규제	중간	중간	현지 생산(3국 전략)
공급 과잉	중간	중간	해외 확장, ESS 확대
기술 수출 통제	중간	중간	현지 생산 확대로 대응
ESG/탄소규제	중간	중간	EU 규제 대응 투자
원가 경쟁 심화(BYD)	중간	낮음	기술 차별화, 프리미엄 전략 병행

참고 자료

- 한국자동차산업기술원(2025-02). *트럼프 2기 행정부의 자동차 산업 정책 방향*. <https://katechtest.co.kr/assets/upload/information/>
- Electimes(2025). *(트럼프 2기) 전기차·배터리 정책, 무엇이 달라지나*. <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=348345>
- CEOSCOREDAILY(2025-01-20). *K-배터리, IRA 축소·폐지 기로*. <https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2025012014225757652>
- Oxford Energy Forum(2025-04). *EVS and Battery Supply Chains Issues and Impacts*. <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2025/04/OEF-144.pdf>
- 서울경제(2026-03-16). *합작 깨진 북미 배터리 공장 독박 운영*. <https://www.sedaily.com/article/20020043>
- 글로벌이코노믹(2024-10). *전기차 배터리 가격 하락세 지속*. <https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/10/>
- 아시아A(2026). *전고체 시대의 글로벌 공급망 전쟁*. <https://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=231469>
- 삼일PwC(2024-09). *전기차 '캐즘', K-배터리 위기와 대응전략*. https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/samilpwc_electric-car-chasm.pdf
- World Economic Forum(2025-01). *The future of the EV supply chain amid US-China tensions*. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/future-ev-supply-chains/>
- Battery-Tech Network(2025). *China Imposes Export Controls on Critical EV Battery Technologies*. <https://www.batterytechonline.com/battery-manufacturing/china-tightens-grip-on-ev-battery-tech/>